

プログラミング言語論

第9回 ラムダ計算

篠埜 功

ラムダ計算

ラムダ計算は1930年代(計算機ができる前)に考え出された。現在では、関数型言語の核となっている。
計算可能な関数をすべて表現可能。

[ラムダ式の定義]

<ラムダ式> ::= <定数>

 | <変数>

 | (λ <変数> . <ラムダ式>)

 | (<ラムダ式> <ラムダ式>)

<定数> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | ...

<変数> ::= x | y | z | w | ...

ラムダ式

ラムダ式を表記する場合の約束事項

1. 関数適用は左結合する。
2. ラムダ抽象 $\lambda x. M$ における M はできるだけ大きくとる。
3. 括弧を省略した場合、1, 2の約束に従う。

(例) $x y z$ は、 $((x y) z)$ を表す。

(例) $\lambda x. \lambda y. \lambda z. x y z$ は、 $(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. ((x y) z))))$ を表す。

ラムダ式

計算の本質を追究する過程で考えられた言語

ラムダ記法は直感的には関数の表記法。

$$g(x) = x + 1$$

で定義される関数 g を

$$g = \lambda x. x + 1$$

のように書く。

ラムダ計算

ラムダ式に対し、形式的な式変形(β 変換、次ページ以降で説明)を行うことが計算であるという考えに従った計算体系がラムダ計算。

β 変換の例

(例1) $(\lambda x. x) z \rightarrow z$

(例2) $(\lambda y. y) z \rightarrow z$

直感的には、 $\lambda x. x$ は x を受け取って x を返す関数であり、この x を y に変えても意味は同じである。

$g(x) = x$ と $g(y) = y$ は同じ意味であるのと同じ。

β変換の例(続き)

(例3) $(\lambda x. x y) (\lambda z. z) \rightarrow (\lambda z. z) y$

$(\lambda x. x y)$ は、 x を受け取って、それを y に適用する関数である。 $(\lambda z. z)$ を受け取った場合は、それを y に適用する関数適用式になる。(これをさらにβ変換すると y になる)

(例4) $(\lambda x. x) (\lambda y. y) \rightarrow (\lambda y. y)$

$(\lambda x. x)$ は x を受け取って x を返す関数であり、 $(\lambda y. y)$ を受けとった場合、 $(\lambda y. y)$ になる。

メタ変数

以下でラムダ式の変換を定義する。その際に、ラムダ式、定数、変数を表すための変数(メタ変数)として以下のものを用いる。

M, N, P, M_1, M_2 等: ラムダ式

c : 定数

x, y, z : 変数 (x, y, z, w 等。このスライドでは、立体的か斜体的かでメタ変数かどうかを区別している。)

β 変換

ラムダ式 M, N, P , 変数 x について、 β 変換 $\rightarrow$ を以下のように再帰的に定義する。

- $(\lambda x. M) N \rightarrow M [N / x]$
- $M \rightarrow N$ ならば、
 $(\lambda x. M) \rightarrow (\lambda x. N)$
 $MP \rightarrow NP$
 $PM \rightarrow PN$

$M [N / x]$ はラムダ式 M 中の x を N で置き換えたラムダ式を表す。ただし、束縛変数が自由変数とかぶらないように、束縛変数の名前の付け替えを行う。

置換の例

さきほどの例 $(\lambda x. x) z$ は、定義に従って β 変換すると、 $x [z / x]$ になる。 $x [z / x]$ は、式 x 中の x を z に置き換えた式、すなわち z を表す。

$(\lambda x. x y) (\lambda z. z)$ の例では、 β 変換すると、 $(x y) [(\lambda z. z) / x]$ になる。 $(x y) [(\lambda z. z) / x]$ は、式 $(x y)$ 中の x を $(\lambda z. z)$ に置き換えた式、すなわち $(\lambda z. z) y$ を表す。

置換で名前がかぶる例

例えば、 $(\lambda x. y) [x / y]$ のような置換は、 $(\lambda x. x)$ になるべきではない。 $(\lambda x. y)$ 中の x は仮の名前であり、 $[x / y]$ の x と同じではない。

よって、 $(\lambda x. y)$ 中の仮の名前 x をまず何らかの未使用の名前に付け替える。例えば $(\lambda z. y)$ としてから、 $[x / y]$ の置き換えを行う。すると、 $(\lambda z. x)$ となる。このようになるように置換を次ページで定義する。

置換 $M [N / x]$ の定義

M が定数の場合

$$c [N / x] = c$$

M が変数の場合

$$x [N / x] = N$$

$$y [N / x] = y \quad (x \neq y)$$

M がラムダ抽象の場合

$$(\lambda y. M) [N / x] =$$

$$\begin{cases} \lambda y. M & (x = y) \\ \lambda y. (M [N / x]) & (x \neq y, y \notin \text{FV}(N)) \\ \lambda z. ((M [z / y]) [N / x]) & (x \neq y, y \in \text{FV}(N), z \neq x, \\ & z \notin \text{FV}(M), z \notin \text{FV}(N)) \end{cases}$$

M が関数適用の場合

$$(M_1 M_2) [N / x] = (M_1 [N / x]) (M_2 [N / x])$$

自由変数

ラムダ式 M の自由変数の集合 $FV(M)$ を以下のように定義する。

$$FV(c) = \{\}$$

$$FV(x) = \{x\}$$

$$FV(\lambda x. M) = FV(M) \setminus \{x\} \quad (\setminus \text{ は集合の差をとる演算を表すものとする。})$$

$$FV(M_1 M_2) = FV(M_1) \cup FV(M_2)$$

例

(例1)ラムダ式 $(\lambda x. x)$ の自由変数を計算してみる。

FVの定義により、

$$FV(\lambda x. x) = FV(x) \setminus \{x\} = \{x\} \setminus \{x\} = \{\}$$

である。(ラムダ式 $(\lambda x. x)$ には自由変数はない。)

(例2)ラムダ式 $(\lambda x. x y)$ の自由変数は、

$$\begin{aligned} FV(\lambda x. x y) &= FV(x y) \setminus \{x\} = (FV(x) \cup FV(y)) \setminus \{x\} \\ &= (\{x\} \cup \{y\}) \setminus \{x\} = \{x, y\} \setminus \{x\} = \{y\} \end{aligned}$$

となり、 y 1つである。

練習問題1

(問1) ラムダ式 $(\lambda z. z) w$ 中の自由変数を求めよ。

(問2) ラムダ式 $(\lambda z. z y) ((\lambda z. z) w)$ 中の自由変数を求めよ。

練習問題2

- (問1) 置換 $(x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。
- (問2) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [z/x]$ を求めよ。
- (問3) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [y/x]$ を求めよ。
- (問4) 置換 $(\lambda y. x\ y)\ [\lambda z. z\ y/x]$ を求めよ。

練習問題3

(問1) ラムダ式 $(\lambda x. x y) (\lambda z. z)$ に β 変換を1回適用せよ。

(問2) ラムダ式 $(\lambda x. (\lambda y. x y)) (\lambda z. y z)$ に β 変換を1回適用せよ。

β 変換列

ラムダ式 M_1 に β 変換を有限回(0回以上)繰り返して
ラムダ式 M_n が得られるとき、

$$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow \dots \rightarrow M_n$$

を β 変換列という。(これは $M_1 \rightarrow^* M_n$ と書いてもよい。)

また、 $M \rightarrow N$ かつ $N \rightarrow M$ のとき、
 $M \leftrightarrow N$ と書く。

例

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) z w$ に対して、以下の β 変換列が存在する。

$$(\lambda x. \lambda y. x y) z w$$
$$\rightarrow (\lambda y. z y) w$$
$$\rightarrow z w$$

練習問題4

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w$ は、何度か β 変換を行うことによって w に変換できるが、その過程を示せ。

Church-Rosserの定理

$M \rightarrow^* M_1$ かつ $M \rightarrow^* M_2$ ならばあるラムダ式 N が存在して $M_1 \rightarrow^* N$ かつ $M_2 \rightarrow^* N$ が成り立つ。

例

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w$ は、
 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda z. z) w \rightarrow (\lambda y. (\lambda z. z) y) w$
のようにまず β 変換される。この λ 式に対し、2
通りの β 変換の適用が可能である。

$$(1) (\lambda y. (\lambda z. z) y) w \rightarrow (\lambda y. y) w$$

$$(2) (\lambda y. (\lambda z. z) y) w \rightarrow (\lambda z. z) w$$

(1), (2)に対して β 変換を一度適用すると、どちら
らも w になる。

このように、 β 変換で一度枝分かれした後、必ず
合流する経路があるというのがChurch-
Rosser定理である。

練習問題5

ラムダ式 $(\lambda x. \lambda y. x y) (\lambda x. x y) w$ に対して、 β 変換を適用する箇所のないラムダ式になるまで β 変換を適用せよ。また、この例では途中で、2通りの適用可能性のあるラムダ式が出てくる。2通りの β 変換列を示せ。

参考文献

Alonzo Church,
“An unsolvable problem of elementary number theory”,
American Journal of Mathematics,
vol. 58 , pp. 345-363, 1936.